Pauta Experimental Estricta: NO ENERGIZAR SIN "GO" DOCUMENTADO

Laboratorio Integrado EC3 — Medición de Transitorios RC y RLC (W13S2)

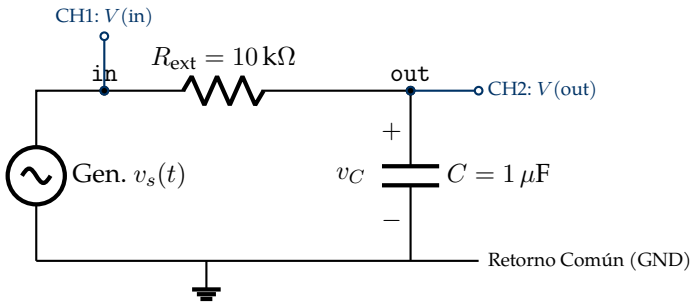
Estudiante/Grupo: _____ **Estación:** _____ **Fecha:** _____
Modalidad: [☐] Ejecutó / [☐] Compartió / [☐] Observó / [☐] Acceso Pendiente

1. Verificación de Materiales por Grupo (PRE-GO)

Material	Requisito Aprobado	¿Hay?	Observación Física / Medida
Inductor (L)	10 mH, apta protoboard	[☐]	$R_{\text{DCR}} =$ _____ Ω
Capacitor (C)	1 μF **No Polarizado**, $\geq$ 25 V	[☐]	Etiqueta/Pieza: _____
Resistores RC	10 kΩ, 1/4 W, $\leq 5\,\%$	[☐]	$R_{\text{med}} =$ _____ Ω
Resistores RLC	47 Ω, 100 Ω, 330 Ω (1/4 W)	[☐]	Inspección tolerancias _____

Peligro: NUNCA use un capacitor electrolítico polarizado (con franja negativa) para el circuito RLC. Durante las oscilaciones, la tensión se invierte, lo que destruirá el componente.

2. ETAPA A: Circuito RC (Montaje sin salida activa)



1. **Predicción:** Con R_{gen} teóricamente nula, calcule $\tau_{\text{pred}} = R_{\text{ext}}C =$ _____ ms.
2. **Seguridad:** Conecte las sondas de CH1 y CH2 referidas **exclusivamente al Retorno Común**. Solicite al docente inspeccionar el montaje. **No habilite el botón OUTPUT del generador.**
3. **Firma Docente y Autorización (GO RC):** _____ Hora: _____

3. ETAPA A: Ejecución RC y Medición Paso a Paso

1. Con GO autorizado y la salida `ON`, verifique en CH1 el flanco de subida. Mida $t_s =$ _____.
2. En CH2, estabilice y mida el valor inicial (previo al flanco) y final (meseta asintótica): $V_i =$ _____ V $V_f =$ _____ V.
3. Calcule el umbral para 1τ de carga (63.2 % del salto real medido, no ideal):

$$V_\tau = V_i + 0.63212(V_f - V_i) = _____ \text{ V}$$

4. Use cursores sobre CH2, intercepte el voltaje V_τ y lea el tiempo absoluto $t_\tau =$ _____.
5. Calcule el parámetro experimental: $\tau_{\text{med}} = t_\tau - t_s =$ _____ ms. Guarde la captura en flash.
6. Apague la salida del generador (`OUTPUT OFF`) antes de manipular componentes.

4. ETAPA B: Circuito RLC (Etapa Condicional W13S2)

Circuito a Ensamblar: Generador $\rightarrow$ `in` $\rightarrow R_{\text{ext}} \rightarrow L = 10\,\text{mH} \rightarrow$ `out` $\rightarrow C = 1\,\mu\text{F} \rightarrow$ Retorno.

1. Calcule la resistencia crítica $\left(R_{\text{crit,total}} = 2\sqrt{L/C}\right) \approx 200\,\Omega$.
2. Para lograr régimen *Subamortiguado* considere que $R_{\text{tot}} \approx R_{\text{ext}} + R_{\text{gen}} + R_{\text{DCR}}$. Con $R_{\text{ext}} = 47\,\Omega$, justifique analíticamente la clasificación. _____
3. **GO RLC Estación (Firma):** _____ Hora: _____. No active salida sin GO.